

운영 서버 배포 가이드 (2026-08-12)

> **대상 독자:** 서버관리자
> **이전 가이드:** `docs/운영서버\_배포\_가이드\_20260807.md` (본 문서가 **대체·보완**)
> **한 줄 요약:** DB 백업 → 인덱스 → **메뉴 SQL(필수)** → globals AI 설정 → WAR 교체 → Tomcat 재기동 → Ctrl+F5

항목	내용
운영 URL 예	`http://99.1.1.39:8080/.../main/main.do`
GitHub	<https://github.com/nolbu-lang/nolbu.git>
배포 브랜치	**`main`** (또는 최신 기능 브랜치 merge 후)
패키지	`.\scripts\package-deploy.ps1` → `bcjis-배포-YYYYMMDD.zip`
기준 커밋	`acd6bde` 이후 누적 (8월7일 배포 이후 개선 포함)

0. 왜 PC와 서버가 다른가?

원인	증상	조치
WAR만 배포, DB 메뉴 SQL 미실행	심사조서 보고항목선택이 조서작성/보고항목서식 아래에 있음	§2-③ 메뉴 패치 **필수**
globals.properties AI 항목 누락·구버전	AI 예산도우미 동작 불량·느림·빈 답변	§2-④ AI 설정 병합
인덱스 미적용	내부자료검색 매우 느림	§2-② 인덱스
브라우저·Tomcat 캐시	옛 JS 화면 (`aiChat.js?v=` 구버전)	Ctrl+F5, `work` 캐시 삭제

> **AI 예산도우미와 심사조서 개선은 같은 WAR 1개**입니다. 별도 프로젝트 배포가 아닙니다.

1. 이번 배포에 포함되는 기능

A. 심사조서·예산 (기능개선 B)

기능	설명
조서·집계 항목선택	`/budget/budgetSelectNew.do` — 대/중/소·국고보조·금액
심사조서 보고항목선택	`/budget/budgetSelectAttr.do` — 분류항목·투자사업유형·설정
전년도예산/조서 적용	경량 조회·자동매핑·일괄적용
경상·투자 심사조서	검색·작성 개선, 사업설명서 연동
메뉴 위치	위 2개 메뉴는 **예산안관리** 하위 (조서작성 아래 **아님**)

B. AI 예산도우미 (기능개선 A) — 8월7일 이후 추가·보강

기능	8/7 대비 추가·개선

내부자료검색 상세	연도/차수 아래 ****회계**** 표시
차수 표기	`2026년 본예산` (예산차수N 괄호 ****제거****)
법령·조례 조문요약	`지방재정법 제17조` 등 ****항·호 충실**** (짧은 초요약 방지)
예산운용지침 검색	키워드 관련 ****금액·기준**** 포함 요약, 속도 개선
****JSON보내기****	닫기 옆 버튼, 회계년도 ****1년**** 단위 모바일 뷰어용
팝업	재클릭 시 기존 창 포커스
JS 캐시	`aiChat.js?v=20260812b` 이상 확인

C. 사업설명서 매칭 (해당 시)

- `create-tb-bizdesc.sql` 등 테이블 SQL 적용 시 사용
- 경상·투자 조서에서 사업명 클릭 → 설명서 열람

2. 적용 순서 (서버관리자 체크리스트)

...

- ☐ ① 운영 DB 백업
- ☐ ② 인덱스 적용 (check → apply)
- ☐ ③ 메뉴 패치 (필수 — WAR만으로는 안 됨)
- ☐ ④ globals.properties AI 설정 병합
- ☐ ⑤ Tomcat 중지 → WAR 교체 → 기동
- ☐ ⑥ Ctrl+F5 스모크 테스트 (\$4)

...

① DB 백업

기관 표준 절차로 CUBRID 백업.

② 인덱스

```
``powershell
cd <배포패키지 또는 GitHub clone 루트>
```

```
.\scripts\check-ai-indexes.ps1 -DbPassword "운영DB비밀번호"
```

```
.\scripts\apply-indexes.ps1 -DbPassword "운영DB비밀번호"
```

...

`MISSING`이 남으면 내부자료검색이 PC 대비 매우 느립니다.

③ 메뉴 패치 (****필수****)

```
``powershell
.\scripts\apply-menu-budget-select.ps1 -DbPassword "운영DB비밀번호"
```

...

또는:

```
```powershell
.WdeployWdeploy-db.ps1 -DbPassword "운영DB비밀번호" -RunMenuPatch
```
```

****기대 결과 (예산안관리 하위):****

```
menu_cd	메뉴명	URL
MUBG05000	조서·집계 항목선택	`/budget/budgetSelectNew.do`
MUBG05100	심사조서 보고항목선택	`/budget/budgetSelectAttr.do`
```

점검:

```
```powershell
.WscriptsWcheck-menu-budget-select.ps1 -DbPassword "운영DB비밀번호"
```
```

→ `OK: 메뉴 배치 정상` 이어야 합니다.

④ globals.properties

1. 운영 파일 백업: `globals.properties.bak.YYYYMMDD`
2. `deploy/globals.properties.ai-snippet.example` 내용을 ****맨 아래****에 병합
3. ****8/12 신규·갱신 키**** (이미 있으면 값만 갱신):

```
```properties
JSON보내기
Globals.AiInternalExportMaxRows = 8000
Globals.AiInternalExportMaxBiz = 2500

예산운용지침 (검색 품질·속도)
Globals.AiManualMaxPages = 3
Globals.AiManualExcerptChars = 2200
Globals.AiManualSummaryChars = 6500
Globals.AiManualPromptChars = 3600
Globals.AiManualMaxFiles = 4
Globals.AiManualLlmMaxFiles = 2
Globals.AiManualUseLlm = true

속도 (운영 권장)
Globals.AiReportDbOnly = true
Globals.AiEnableBroadSearch = false
Globals.AiQueryTimeoutSec = 45
Globals.ClovaStream = false
Globals.AiLawGoKrOc = (발급받은 OC)
Globals.AiManualStorePath = C:/bcjis/upload/ai-manual/
```
```

4. 매뉴얼 폴더 존재·쓰기 권한 확인

5. WAS → `99.1.82.207:8080`, `www.law.go.kr` 방화벽 확인

⑤ WAR 배포

```
```powershell
패키지 생성 (개발 PC)
.Wscripts\package-deploy.ps1

서버 — 스크립트 사용 시
.Wdeploy\deploy-app.ps1 -TomcatHome "D:\was\apache-tomcat-9.0.89" -SkipBuild

또는 수동: Tomcat 중지 → webapps\bcjis-webapp 백업·삭제 → WAR 복사 → 기동
```
```

****주의:**** 기동 후 `globals.properties`가 WAR 기본값으로 덮이지 않았는지 확인.

⑥ (선택) 사업설명서 테이블

사업설명서 매칭을 처음 쓰는 환경만:

```
```powershell
csql -u bcjisapp -p <비밀번호> bcjis -i scripts\create-tb-bizdesc.sql
```
```

3. 전달 파일 목록

`package-deploy.ps1` 생성물:

```
```
bcjis-배포-YYYYMMDD/
├── bcjis-webapp.war
├── README-DEPLOY.txt
├── deploy/ (스크립트, globals 스니펫)
├── scripts/ (인덱스, 메뉴 패치, 점검)
├── docs/
│ ├── 운영서버_배포_가이드_20260812.md ← 본 문서
│ ├── 운영서버_배포_가이드_20260807.md
│ └── AI작업자_인수인계_참고사항.md
```
```

GitHub만 사용 시:

```
```powershell
git clone https://github.com/nolbu-lang/nolbu.git
cd nolbu
git checkout main
git pull
```
```

.WscriptsWpackage-deploy.ps1

...

4. 배포 후 스모크 테스트

| # | 확인 | 기대 |
|---|-----|-----|
| 1 | 로그인 | 정상 |
| 2 | 예산안관리 → 조서·집계 항목선택 | 대/중/소·국고보조 그리드 |
| 3 | 예산안관리 → 심사조서 보고항목선택 | 분류항목·투자사업유형·☞설정 (**조서작성 아래 아님**) |
| 4 | 전년도예산/조서 적용 | 목록·매핑 정상 |
| 5 | 심사조서 → 경상/투자 | 조회·작성 |
| 6 | AI 예산도우미 팝업 | 재클릭 시 창 포커스 |
| 7 | 내부검색 상세 | **회계** 표시, `본예산`만 (예산차수N 없음) |
| 8 | 법령 `지방재정법 제17조` | 【조문 요약】 항·호 충실 |
| 9 | 예산운용지침 `투자심사 대상` | 금액·기준 포함 (예: 40억 이상 등) |
| 10 | JSON보내기 | 1년, `bcjis-ai-internal-YYYY.json` |
| 11 | 개발자도구 Network | `aiChat.js?v=20260812b` 로드 확인 |

캐시: **Ctrl+F5** 필수.

5. 장애 시 빠른 대응

| 증상 | 조치 |
|-----|-----|
| 보고항목선택이 조서작성 아래 | `apply-menu-budget-select.ps1` 재실행 |
| AI 화면이 옛버전 | Ctrl+F5, Tomcat `work` 삭제, JS `?v=` 확인 |
| 내부검색 매우 느림 | `check-ai-indexes.ps1` → 인덱스 적용 |
| 법령 OC 키 없음 / 빈 요약 | `Globals.AiLawGoKrOc = nolbu0326` **필수**, law.go.kr 접근 |
| 보도자료 Connection reset | WAS→`www.busan.go.kr` 방화벽, 최신 WAR |
| 예산운용지침 단답·무관 내용 | globals `AiManual` 키 갱신 후 재기동 |
| JSON보내기 실패 | 시작=종료 1년, `AiInternalExportMax` 확인 |
| LLM 오류 | `ClovaEndpoint`, 방화벽 `99.1.82.207:8080` |

6. 롤백

1. Tomcat 중지
2. 백업 WAR 복원
3. 필요 시 `globals.properties` 백업 복원
4. Tomcat 기동

DB 인덱스·메뉴 변경은 롤백 불필요(성능·위치 정상화용).

7. 개발자 → 서버관리자 인계 한 줄

> **WAR + DB 메뉴 SQL + globals AI 설정** 세 가지를 모두 적용해야 PC와 동일합니다. WAR만 교체하면 메뉴 위치와 AI 세부 동작이 다릅니다.